

Jurnal Modul 6: I/O Management

A. Persiapan Awal

1. Lingkungan Sistem

- Gunakan **Ubuntu** atau distro Linux lain.
- Akses **Terminal** (CLI) untuk eksplorasi */dev*, *mount*, *dmesg*, dsb.

2. Perangkat yang Digunakan

- USB flash drive** (untuk contoh manajemen block device).

3. Hak Akses

- Beberapa perintah memerlukan akses *sudo* (mis. *mount*, *umount*, *dd*).

B. Demo & Aktivitas Praktik

****Selalu Screenshot langkah yang dilakukan dan jawab diskusi yang ada!!**

1. Audio Subsystem (ALSA/PulseAudio/PipeWire)

- Tujuan:** Menunjukkan bagaimana OS menangani beberapa sumber audio sekaligus.

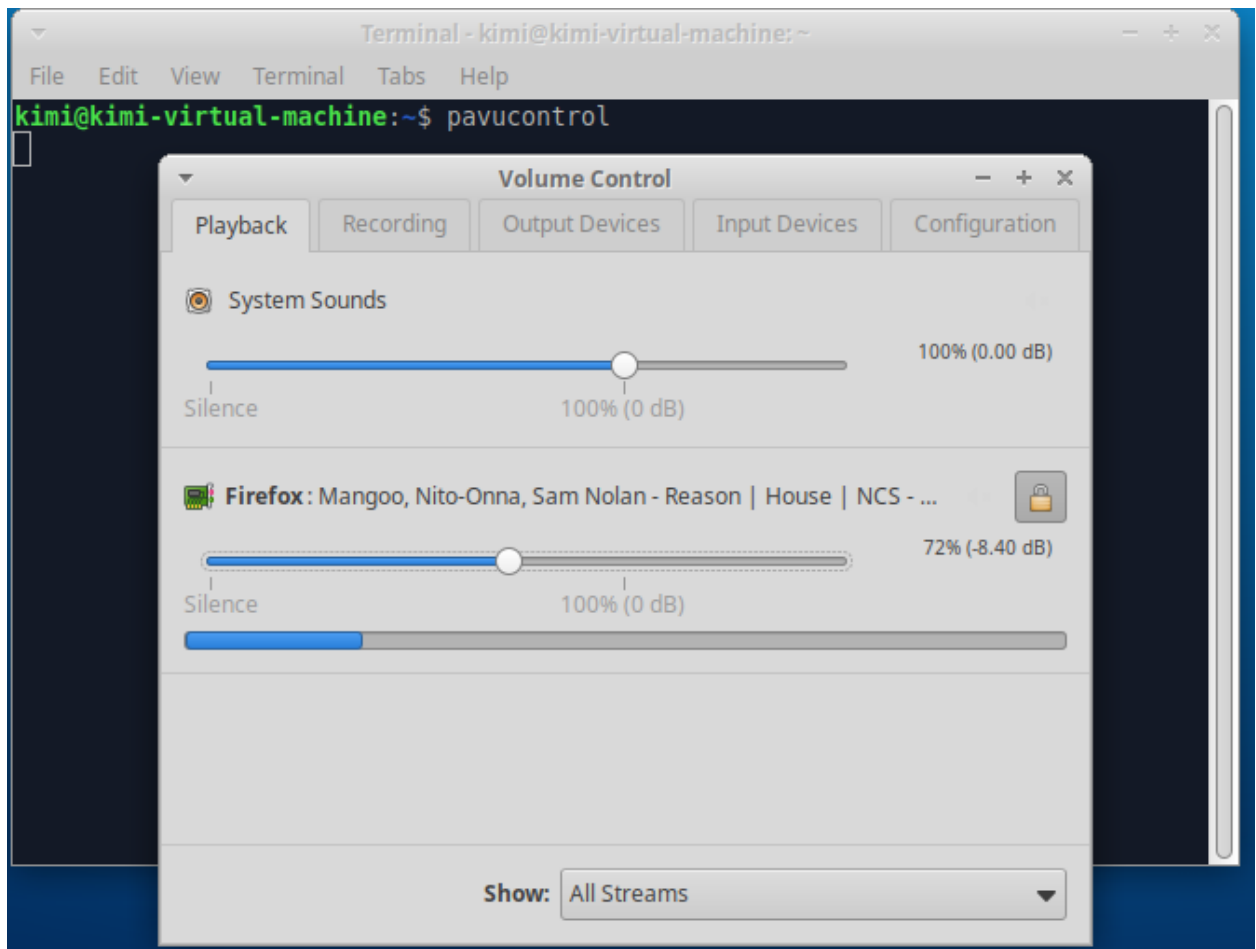
Langkah:

- Pastikan ada aplikasi audio (misal **VLC**, **Rhythmbox**, **Firefox** untuk streaming).
- Putar audio (musik/video).
- Buka terminal, jalankan:

```
pavucontrol
```

(jika belum terinstal, `sudo apt-get install pavucontrol`).

- Amati tab “Playback”: bagaimana audio dialirkan ke *sound card*.
- Jika Anda membuka aplikasi lain yang juga memutar audio, lihat bagaimana **audio mixing** terjadi (kedua suara keluar bersamaan).



Diskusi: Bagaimana *buffering* dan *caching* berperan dalam memproses audio dengan latensi rendah?

- Caching memastikan data audio tiba dengan cepat ke perangkat.
- Buffering memastikan audio diputar dengan mulus setelah data diterima, sambil menjaga penundaan seminimal mungkin.

2. Mail Spool (Simulasi Spooling Tanpa Printer)

- **Tujuan:** Memperkenalkan konsep *spooling* selain printer, menggunakan mail spool sebagai contoh.

Langkah (konsep/teori + sedikit praktik):

1. Instal server mail sederhana, misal **Postfix** (jika belum ada):

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install postfix
```

- a. Pilih konfigurasi dasar (Local only) saat instalasi, agar tidak benar-benar mengirim email ke internet.

2. Lihat direktori spool:

```
ls /var/spool/postfix
```

- a. Di sana ada *folder* maildrop, incoming, active yang digunakan Postfix untuk menampung *mail queue*.

3. Coba mengirim email lokal:

```
echo "Hello from local spool" | mail -s "Test Email" seculab
```

(Anda mungkin perlu menginstal mailutils: `sudo apt-get install mailutils`).

4. Cek antrian mail:

```
mailq
```

- a. Akan muncul daftar email pending (tapi karna pakai local jadi memang kosong).

5. Buka email di terminal:

```
mail
```

- a. Lihat email "Test Email". Ketik q untuk keluar.

```
Terminal - kimi@kimi-virtual-machine: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
m) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/messages.mailutils to provide /usr/bin/messages (messages) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/movemail.mailutils to provide /usr/bin/movemail (movemail) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/readmsg.mailutils to provide /usr/bin/readmsg (readmsg) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/dotlock.mailutils to provide /usr/bin/dotlock (dotlock) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/mail.mailutils to provide /usr/bin/mailx (mailx) in auto mode
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.3) ...
kimi@kimi-virtual-machine:~$ echo "Hello from local spool" | mail -s "Test Email" seculab
kimi@kimi-virtual-machine:~$ mailq
Mail queue is empty
kimi@kimi-virtual-machine:~$
kimi@kimi-virtual-machine:~$ mail
"/var/mail/kimi": 1 message 1 new
>N 1 Mail Delivery Syst Wed Jun 4 19:25 71/2413 Undelivered Mail Returned
? q
Held 1 message in /var/mail/kimi
kimi@kimi-virtual-machine:~$
```

6. Diskusikan: *Spooling* di mail server mirip printer—pesan disimpan di *mail spool*, diambil secara bertahap oleh daemon untuk dikirim.

3. Network I/O Dasar

- **Tujuan:** Mengetahui sekilas tentang *socket* dan *buffering* data jaringan.

Langkah:

1. Jalankan:

Ip addr show

- a. Lihat interface & IP address.

```
kimi@kimi-virtual-machine:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:7e:eb:46 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.150.19/24 brd 192.168.150.255 scope global noprefixroute ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe7e:eb46/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
kimi@kimi-virtual-machine:~$
```

2. Coba ping:

ping google.com

a. Tekan Ctrl+C untuk berhenti.

```
kimi@kimi-virtual-machine:~$ ping google.com
PING forcesafesearch.google.com (216.239.38.120) 56(84) bytes of data.
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=1 ttl=128 time=20.8 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=2 ttl=128 time=20.9 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=3 ttl=128 time=20.4 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=4 ttl=128 time=20.6 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=5 ttl=128 time=22.7 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=6 ttl=128 time=23.2 ms
^C
--- forcesafesearch.google.com ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5010ms
rtt min/avg/max/mdev = 20.400/21.428/23.209/1.107 ms
kimi@kimi-virtual-machine:~$
```

b.

3. Lihat port yang terbuka:

ss -tulnp

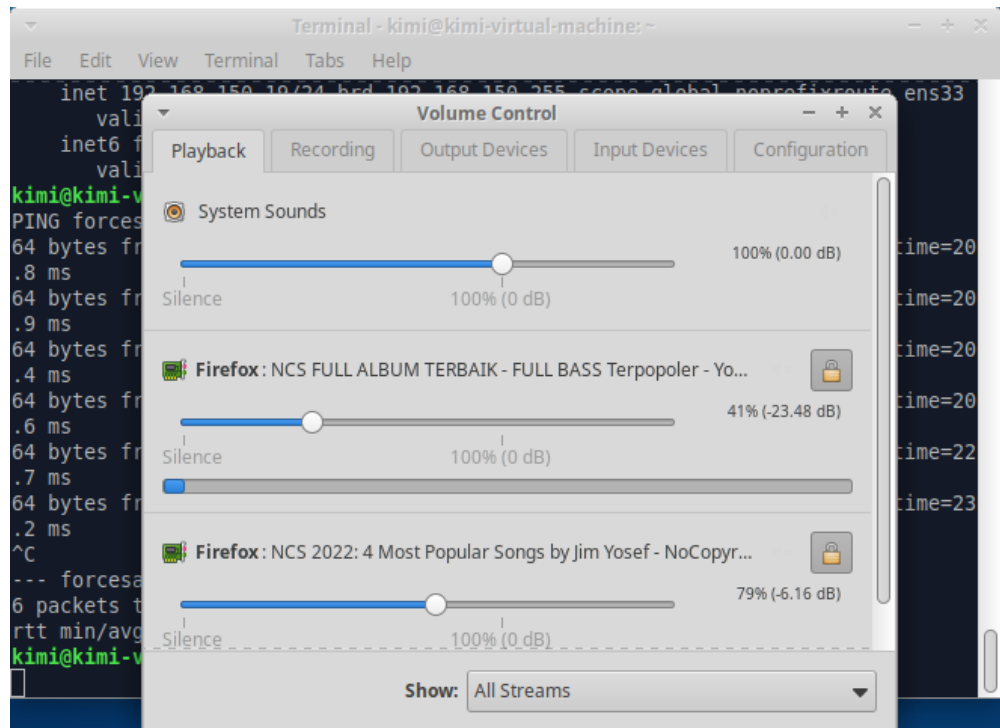
```
Terminal - kimi@kimi-virtual-machine: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
rtt min/avg/max/mdev = 20.213/21.391/23.095/0.966 ms
kimi@kimi-virtual-machine:~$ ss -tulnp
Netid  State  Recv-Q  Send-Q  Local Address:Port  Peer Address:Port  Process
udp    UNCONN 0        0        0.0.0.0:46308      0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0        0        0.0.0.0:5353       0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0        0        127.0.0.54:53      0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0        0        127.0.0.53%lo:53   0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0        0        0.0.0.0:111        0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0        0        [::]:5353          [::]:*
udp    UNCONN 0        0        [::]:47829         [::]:*
udp    UNCONN 0        0        [::]:111           [::]:*
tcp    LISTEN 0        4096      127.0.0.54:53      0.0.0.0:*
tcp    LISTEN 0        4096      127.0.0.53%lo:53   0.0.0.0:*
tcp    LISTEN 0        151      127.0.0.1:3306     0.0.0.0:*
tcp    LISTEN 0        4096      127.0.0.1:631      0.0.0.0:*
tcp    LISTEN 0        4096      0.0.0.0:111        0.0.0.0:*
tcp    LISTEN 0        100      127.0.0.1:25       0.0.0.0:*
tcp    LISTEN 0        70       127.0.0.1:33060    0.0.0.0:*
tcp    LISTEN 0        100      [::1]:25           [::]:*
tcp    LISTEN 0        4096      [::1]:631          [::]:*
tcp    LISTEN 0        4096      *:22               *:*
tcp    LISTEN 0        511      *:80               *:*
tcp    LISTEN 0        4096      [::]:111           [::]:*
```

- a. Menampilkan proses mana yang “listen” di port mana.

C. Tugas Mandiri

1. Audio Mixing

- a. Jalankan dua aplikasi pemutar audio/video sekaligus. Perhatikan di pavucontrol tab “Playback”.



- b. Berikan penjelasan singkat bagaimana OS meng-*mix* audio dari dua sumber jadi satu output.

Jadi os berperan sebagai tempat yang mengambil semua suara digital dari berbagai aplikasi, lalu menyesuaikan levelnya, menjumlahkan nya menjadi satu aliran tunggal, dan kemudian mengirimnya ke perangkat keras

2. Mail Spool Konsep

- a. Buat rangkuman singkat bagaimana Postfix menampung email di /var/spool/postfix sebelum dikirim.

Jadi /var/spool/postfix adalah tempat area penahanan sementara bagi email. Ini supaya email tidak hilang jika ada masalah pengiriman instan, memungkinkan postfix untuk mengelola beban email secara efisien, dan memberikan keandalan dalam proses pengiriman mail.

- b. Berikan analogi lain di dunia nyata yang mirip proses spooling ini.

Jadi seperti antrian tiket untuk konsep spooling yang memastikan proses berjalan lancar dan terorganisir meskipun ada banyak permintaan